H.I.V.E

Holistic Intelligence and Verification Ecosystem

Team Name: **Zlawgs**

المشكـــــلة

المشكلة هي أن معظم المصانع التي تعمل في صحاري السعودية المفتوحة تستخدم أساليب تقليدية غير فعالة، وذلك لعدم وجود طريقة لمراقبة البيئة والمعدات دون مخاطر عالية. وهذه تسبب في:

- توقف غير مخطط للمعدات بنسبة **25%**
- توقف للعمليات لمدة **15 يومًا**
- معدل إعادة عمل بنسبة **18%**
- خسارة سنوية في تكاليف إعادة العمل بقيمة **120 مليون ريال**
- زيادة في العيوب التصنيعية، حيث يبلغ متوسط معدل العيوب **3.5%**

الحل المقتـــرح

آلي

فكرتنا:

H.I.V.E

هو نظام بيئي ذكي ومتكامل يجمع بين أجهزة الاستشعار (IoT) والطائرات المستقلة (الدرونز) لمراقبة البيئة الصناعية بشكل استباقي.

طريقة العمل

آلي

HIVE

شبكة من وحدات حساسات الموزعة في المصنع، تقوم بجمع البيانات البيئية الهامة بشكل مستمر.

Queen Bee

وحدة للمعالج الاساسي يحتوي على نظام ذكاء اصطناعي في الموقع يحلل البيانات بشكل فوري، ويستخدم تعلم الآلة للتنبؤ بالظروف القاسية القادمة وإصدار التنبيهات قبل تأثيرها على العمليات.

Bees

عندما يتنبأ النظام بوجود خطر، يتم إطلاق Drones تلقائيًا لإجراء عمليات فحص بصرية وحرارية للمعدات، مما يضمن السلامة دون تدخل بشري.

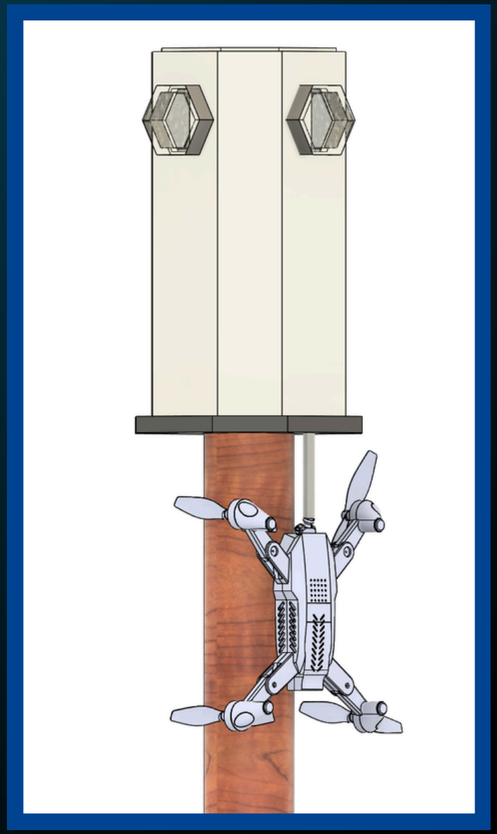
الحل المقتـــرح

لماذا هذا الحل هو الأنسب؟

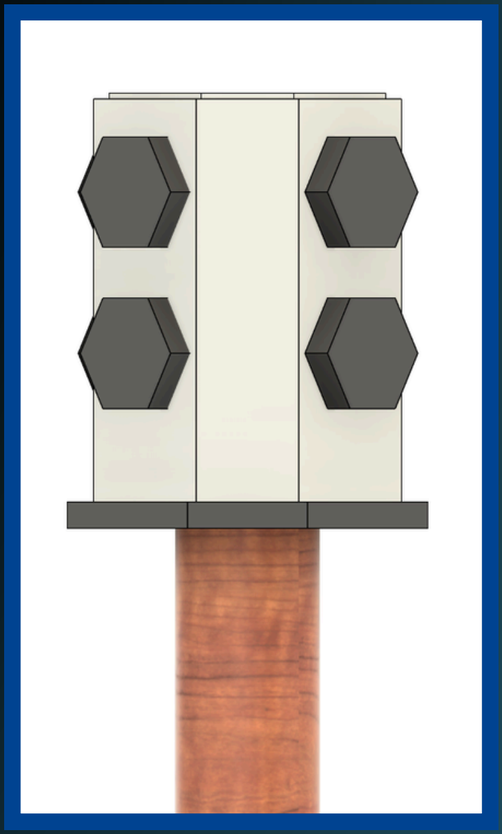
- حوّل المصنع: من رد الفعل (Reactive) إلى الاستباقي (Proactive).
- حل مَرن (Modular): يمكن تخصيص حساساته بسهولة لتناسب أي بيئة صناعية (كيميائية، تعدين، إلخ).
- يضمن الاستدامة: حل آمن، فعّال، وقابل للتطوير المستقبلي.

(3D Model)

(3D Model)



HIVE



Queen Bee

الجوانب التقنيـــة

مكون	الغرض الأساسي	المكونات

Hive	• مسح شامل للمحيط و جمع بيانات لمراقبة جودة المصنع
	• محطة إرساء وشحن بالطاقة الشمسية لإعادة شحن الدرونز (Bees) بشكل مستقل.
		• Radiation Shield
		• Sensors(الحساسات):
		  ◦ Enviromental (PM/Dust, BME, and BMP)
		  ◦ 3D 360 LiDaR
		  ◦ Seismic Accelerometer
		  ◦ Acoustic/Ultrasonic

Queen Bee	• العمل بمثابة "العقل" ووحدة التحكم المركزية لل "Hive". • المعالجة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ قرارات ذكية • إدارة الإشارات: ضمان وضوح وقوة و صحة إشارات البيانات(MQTT Broker)	• High Speed Microcomputer (Jetson Nano) • Signal Amplifier and Conditioner • Solar Powered Dock
Bees	• العمل كوحدات فحص متنقلة ومستقلة (Autonomous). • الفحص الحراري: استخدام الكاميرا الحرارية للكشف عن العيوب الدقيقة. • التشغيل المستقل: العودة إلى "Hive" بشكل مستقل لإعادة شحن البطارية بالطاقة الشمسية.	• High Resolution Thermal Camera • 2D Laser/LiDaR • Solar Charging battery • Sand proofed cooling system

القيم المضافة

الميزة الأساسية: تصميم مَرن ومتعدد الاستخدامات

- نظام "The Hive" ليس حلاً ثابتًا، بل هو مرن بالكامل (Modular).
- يمكن تخصيص مجموعة الحساسات (Sensor Suite) لتناسب أي بيئة صناعية.

أمثلة على التخصيص:

- مصنع آلي (بيئة صحراوية):
  - التركيز على حساسات: الحرارة، الغبار، الرياح.
- مصنع كيميائي (بيئة خطرة):
  - التركيز على حساسات: تسرب الغازات، جودة الهواء.

تحليل الجـــدوى

مؤشر الأداء الرئيسي (KPI)	الوضع الحالي (بدون Hive)	التحسين المتوقع مع "The Hive"
نسبة الفحص الخارجي المؤتمت	5%	أكثر من 90%
معدل إعادة العمل (Rework Rate)	18%	أقل من 5%
تكاليف مراقبة الجودة وإعادة العمل	120 مليون ريال سعودي سنوياً	توفير يتجاوز 70 مليون ريال سنوياً
وقت التعطل غير المخطط له	25% من وقت التشغيل	أقل من 5%
أيام تعطل الإنتاج بسبب العواصف	15 يوم / سنة	أقل من 10 أيام / سنة
سلامة القوى العاملة	معرضة للحرارة الشديدة والعواصف	مخاطر أقل بكثير

نموذج العمل التجاري

آلي

شرائح العملاء :
- **المصانع المتقدمة**
- **المصانع القديمة**

القنوات المقترحة :

B2B

العلاقات مع العملاء :

عقود خدمة ودعم فني طويلة الأجل

الشراكات الرئيسية :
- مصنعو الحساسات والدرونز
- مزودو خدمات شبكات 5G
- شركات استضافة سحابية (للدعم والنسخ الاحتياطي).

القيمة المقترحة :

منصة ذكاء بيئي استباقية تزيد من الكفاءة التشغيلية، تعزز سلامة العمال، وتحسن جودة المنتج في البيئات القاسية.

الانشطة الرئيسة :
- البحث والتطوير المستمر للبرمجيات والنماذج
- توريد الأجهزة
- تركيب وتكامل الأنظمة لدى العملاء.

الموارد الرئيسية :
- نماذج الذكاء الاصطناعي
- فريق هندسي متخصص (AI, IoT)،
- سلسلة توريد موثوقة للمكونات الإلكترونية.
- الحساسات.

هيكل التكاليف:

تكاليف البحث والتطوير، تكاليف تصنيع الأجهزة، رواتب الفريق الهندسي والمبيعات، مصاريف التسويق والعمليات.

مصادر الايرادات :
- بيع الوحدة الرئيسية (Queen Bee)
- بيع الوحدة الفرعية (Hive)
- رسوم تأسيس و تركيب للنظام
- تكاليف صيانة

أعضاء الفـــريـق

- عمر المنصوري
- يزن حسين